

INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO

FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO

**“CONJUNTOS HABITACIONALES DESARROLLADOS EN
LOTES A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”
COMUNA DE YUNGAY**

Abril 2019

Equipo de Profesionales

Campaña de Terreno:



Romina Tapia Monsalve
Bióloga
Magister en Ciencias Biológicas



Ana Karen Sanhueza Arratia
Bióloga



Pablo Fuentes Olivares
Biólogo
Magíster en Ciencias

Elaboración de informe:



Ana Karen Sanhueza Arratia
Bióloga

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3.	ÁREA DE INTERVENCIÓN	7
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	8
4.	METODOLOGÍA.....	10
4.1.	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	10
4.2.	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	10
4.3	RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN	12
4.4	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	13
5	RESULTADOS	14
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 14	
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	15
5.3	COBERTURA VEGETACIONAL	21
5.4	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	22
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	23
7	REFERENCIAS	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (Sistema WGS 84, 18 y 19 H).....	7
Tabla II: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, Comuna de Yungay. (Sistema WGS 84, 18 H y 19 H).....	9
Tabla III: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla IV: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia.	18
Tabla V: Comparación de los transectos realizados, según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Polígono del área de intervención del proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, Comuna de Yungay.....	7
Figura 2: Área de influencia del proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, Comuna de Yungay.	8
Figura 3: Muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto.	11
Figura 4 : Fisionomía general del área de estudio.	15
Figura 5: Flora registrada de acuerdo a su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.	16
Figura 6: Flora registrada en el área de influencia según forma de crecimiento.....	17
Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: <i>Sophora macrocarpa</i> ; B: <i>Aristotelia chilensis</i> ; C: <i>Euphorbia serpens</i> ; D: <i>Colletia hystrix</i> ; E: <i>Nothofagus obliqua</i> ; F: <i>Rosa rubiginosa</i>	20

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares enmarcados en el proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, de aquí en adelante “el proyecto”, ubicado en la comuna de Yungay, Provincia de Diguillín Región de Ñuble.

Considerando la clasificación según Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetal, **Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba***. Bosque caducifolio dominado por *N. obliqua*, con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *C. alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolio mediterráneos a los templados.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuentes alteraciones del suelo por pastoreo permiten el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

La información presentada en este informe corresponde al levantamiento en terreno realizado a inicios de otoño, y tuvo como objetivo identificar los componentes florísticos y caracterizar la vegetación actual presente en el área de estudio del proyecto y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en una campaña otoñal, en el área de influencia del proyecto, ubicado en la comuna de Yungay, Provincia de Diguillín Región de Ñuble.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de intervención corresponde a un polígono de 11 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto, ubicado en la en la comuna de Yungay, región del Nuble. En la Figura 1 y Tabla I se establece el polígono del área de intervención, según las coordenadas geográficas del proyecto.



Figura 1: Polígono del área de intervención del proyecto "Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B", Comuna de Yungay.

Tabla I: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (Sistema WGS 84, 18 y 19 H).

Vértice	Huso	Coordenadas Geográficas	
		Este (m E)	Norte (m S)
1	19H	233595	5888462
2	18H	766465	5888409
3	18H	766101	5888277
4	18H	766131	5888151
5	18H	766093	5888142
6	18H	7661107	5888083
7	19H	233466	5888262
8	19H	233464	5888273
9	19H	233581	5888325

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

El área de influencia corresponde a una extensión de los límites del extremo oeste y sur del polígono de intervención del proyecto, más una zona buffer de 50 metros, considerando así un total de 14,2 hectáreas aproximadamente. Los límites del área de influencia del proyecto se encuentran en la Tabla 2”.



Figura 2: Área de influencia del proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, Comuna de Yungay.

Tabla II: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, Comuna de Yungay. (Sistema WGS 84, 18 H y 19 H).

Vértice	Huso	Coordenadas Geográficas	
		Este (m E)	Norte (m S)
1	19H	233595	5888462
2	18H	766465	5888409
3	18H	766101	5888277
4	18H	766131	5888151
5	18H	766044	5888131
6	18H	766071	5888032
7	18H	766121	5888033
8	18H	766523	5888179
9	18H	766513	5888231
10	19H	233467	5888263
11	19H	233464	5888273
12	19H	233505	5888291
13	19H	233514	5888244
14	19H	233577	5888271

4. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos, y se interpretaron los resultados.

4.1. RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

Como se mencionó anteriormente, previo al análisis de flora, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de influencia. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.2. RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo en terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, a inicios de otoño, durante los días 27 y 28 de marzo del 2019.

Considerando la homogeneidad del terreno, se realizó un muestreo de barrido total, que consiste en recorrer la totalidad del área de influencia del proyecto identificando todas las especies vegetales que allí se encuentren. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.

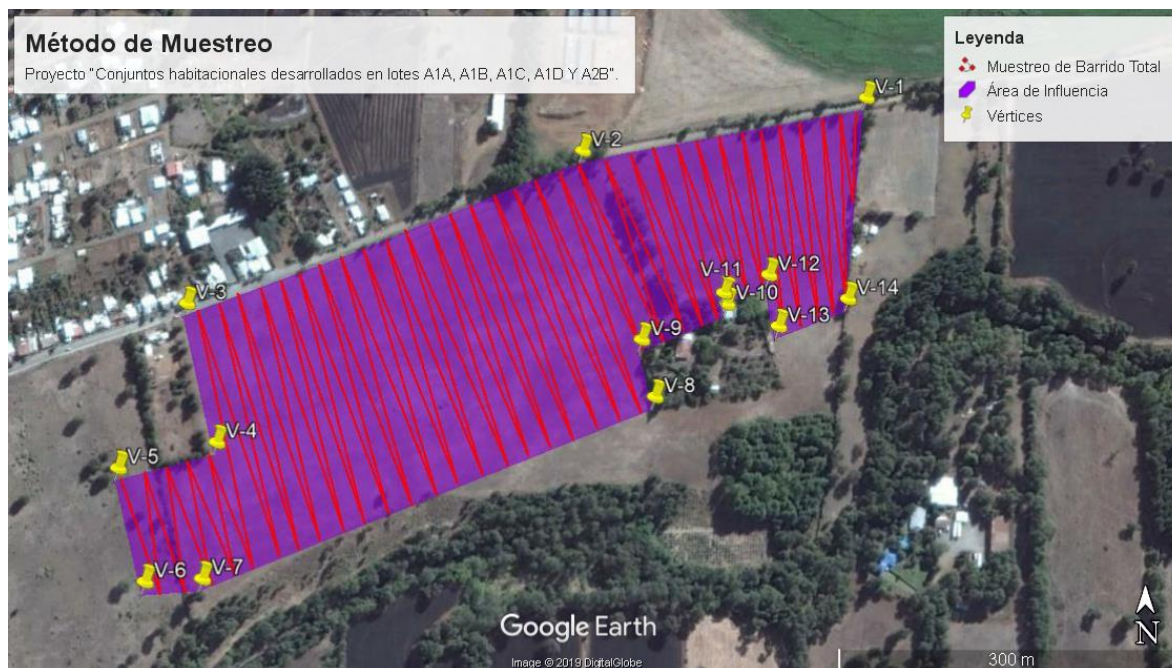


Figura 3: Muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto.

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró con el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y con la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 3 de abril del 2019). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de Trepadoras epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996), la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014) y la guía de Guía de campo de las orquídeas chilenas (Novoa *et al.* 2006), la guía de campo de las orquídeas chilenas, ampliada (Novoa *et al.* 2015) y la guía de Campo Alstroemerias Chilenas (Finot *et al.*, 2018).

4.3 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se realizó un recorrido completo del área de influencia. Se identificó la vegetación presente en toda el área de influencia y se caracterizó el hábitat del área de influencia. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla III: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

4.4 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (primer al decimocuarto proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación según Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetal, **Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba***. Bosque caducifolio dominado por *N. obliqua*, con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *C. alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolio mediterráneos a los templados.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuentes alteraciones del suelo por pastoreo permiten el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida, producto de la presión que existe por la expansión urbana. La cubierta general actual corresponde a una pradera de pastoreo con dominancia del estrato herbáceo donde las especies más abundantes son: *Cichorium intybus*, *Echium vulgare*, *Hypericum perforatum* y *Cynosurus echinatus*. El polígono se encuentra delimitado por un matorral dominado por la especie introducida *Rubus ulmifolius* (Figura 4).



Figura 4 : Fisionomía general del área de estudio.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 41 taxones a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas pertenecientes al grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida), corresponden a las Asteraceae y Fabaceae, con 5 y 4 especies, respectivamente. Para las monocotiledóneas (Liliopsida), Poaceae, fue la familia más numerosa, con 2 especies.

Con respecto al origen de toda la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas, con 29 especies (70,7%), lo sigue las especies nativas no endémicas, con 10 especies (24,4%). Por último, las especies nativas endémicas fueron las menos representadas, con 2 especies (4,9%) (Figura 5).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 23 especies, lo que corresponde al 56%; seguidas por las arbóreas y arbustivas, con 9 especies (22%) cada una (Figura 6).

En la Tabla V se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 7), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

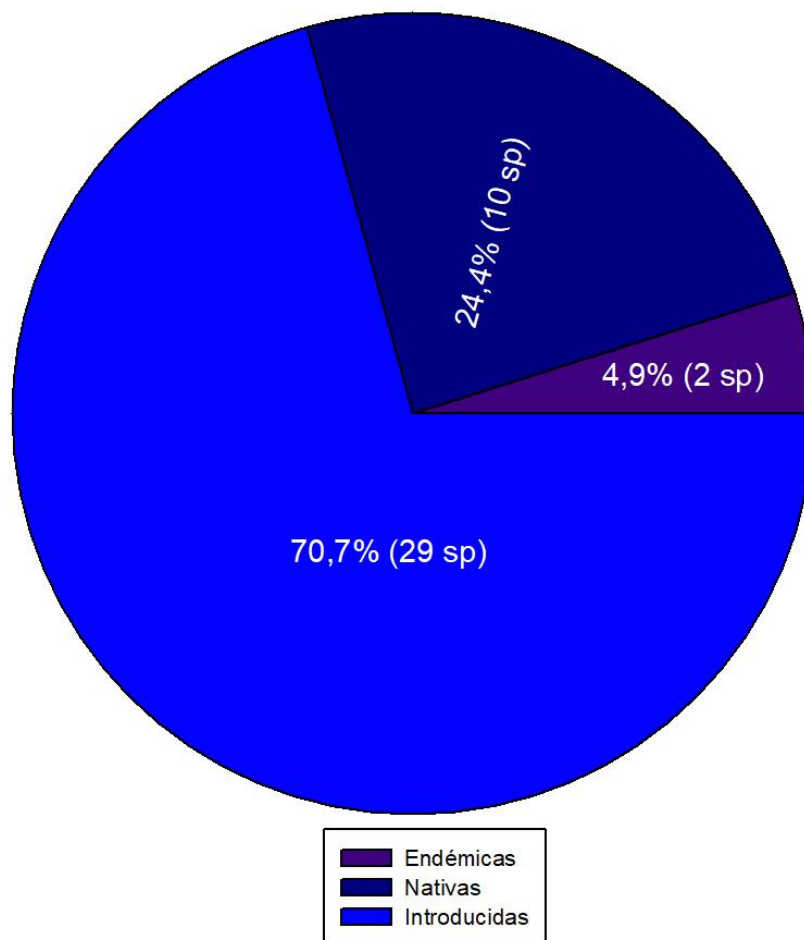


Figura 5: Flora registrada de acuerdo a su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.

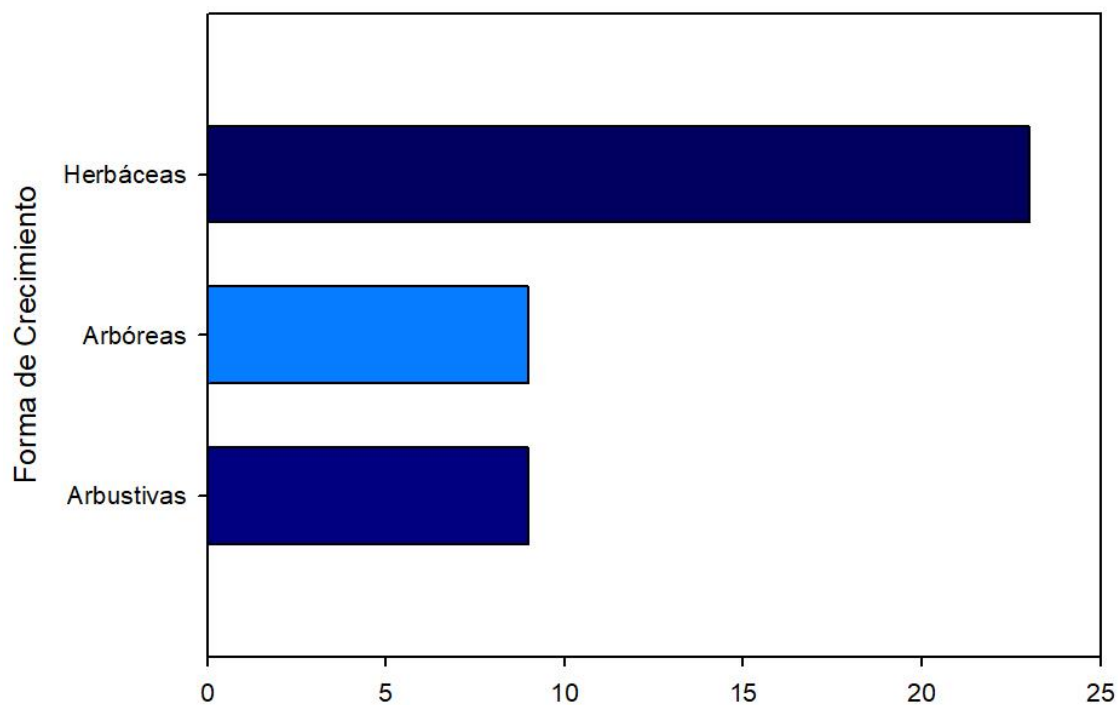


Figura 6: Flora registrada en el área de influencia según forma de crecimiento.

Tabla IV: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia.

División/ Clase	Familia		Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Anacardiaceae	1	<i>Schinus polygamus</i>	(Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N
	Apiaceae	2	<i>Conium maculatum</i>	L.	Cicuta	Herbácea	I
		3	<i>Daucus carota</i>	L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Asteraceae	4	<i>Carduus pycnocephalus</i>	L.	Cardo negro	Herbácea	I
		5	<i>Cichorium intybus</i>	L.	Achicoria	Herbácea	I
		6	<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	Cardo borriqueño	Herbácea	I
		7	<i>Lactuca serriola</i>	L.	Lechuga silvestre	Herbácea	I
		8	<i>Silybum marianum</i>	L.	Cardo	Herbácea	I
	Berberidaceae	9	<i>Berberis actinacantha</i>	Mart.	Michay	Herbácea	E
	Boraginaceae	10	<i>Echium vulgare</i>	L.	Viborera	Herbácea	I
	Brassicaceae	11	<i>Raphanus sativus</i>	L.	Rábano	Herbácea	I
		12	<i>Sisymbrium officinale</i>	L.	Hierba de los cantores	Herbácea	I
	Caryophyllaceae	13	<i>Petrorhagia dubia</i>	(Raf.) G. López & Romo	Clavelito silvestre	Herbácea	I
	Celastraceae	14	<i>Maytenus boaria</i>	Molina	Maiten	Arbórea	N
	Convolvulaceae	15	<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	Correhuela	Herbácea	I
		16	<i>Convolvulus hermanniae</i>	L'Hér.	Campanita blanca	Herbácea	N
	Elaeocarpaceae	17	<i>Aristotelia chilensis</i>	(Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N
	Euphorbiaceae	18	<i>Euphorbia serpens</i>	Kunth	Hierba meona	Herbácea	N
	Fabaceae	19	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L.	Seudoacacia	Arbórea	I
		20	<i>Teline monspessulana</i>	(L.) K. Koch	Retamilla	Arbustiva	I
		21	<i>Trifolium angustifolium</i>	L.	Jopitos	Herbácea	I

División/ Clase	Familia	Nombre Científico		Autor	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
		22	<i>Sophora macrocarpa</i>	Sm.	Mayo, mayu	Arbustiva o Arbórea	E
	Fagaceae	23	<i>Quercus robur</i>	L.	Encino	Arbórea	I
		24	<i>Quercus ilicifolia</i>	Wangenh.	Roble carvallo	Arbórea	I
	Hypericaceae	25	<i>Hypericum perforatum</i>	L.	Hierba de San Juan	Herbácea	I
	Myrtaceae	26	<i>Luma apiculata</i>	(DC.) Burret	Arrayán	Arbustiva	N
	Nothofagaceae	27	<i>Nothofagus obliqua</i>	(Mirb.) Oerst.	Hualle, Pellín	Arbórea	N
	Onagraceae	28	<i>Oenothera stricta</i>	Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche	Herbácea	N
	Plantaginaceae	29	<i>Plantago lanceolata</i>	L.	Llantén menor, Siete venas	Herbácea	I
	Polygonaceae	30	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	(Sm.) I.M. Johnst. var.	Voqui negro	Arbustiva	N
		31	<i>Rumex acetosella</i>	L.	Vinagrillo, romacilla,	Herbácea	I
	Rhamnaceae	32	<i>Colletia hystrix</i>	Clos	Crucero	Arbustiva	N
	Rosaceae	33	<i>Crataegus monogyna</i>	Jacq.	Espino	Arbustiva	I
		34	<i>Rosa rubiginosa</i>	L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I
		35	<i>Rubus ulmifolius</i>	Schott	Zarza Mora	Arbustiva	I
Magnoliophyta/Li liopsida	Salicaceae	36	<i>Populus alba</i>	L.	Alamo	Arbórea	I
	Scrophulariaceae	37	<i>Verbascum thapsus</i>	L.	Hierba del paño	Herbácea	I
Magnoliophyta/Li liopsida	Poaceae	38	<i>Avena barbata</i>	Pott ex Link	Avena	Herbácea	I
		39	<i>Cynosurus echinatus</i>	L.	Gramma estrellada	Herbácea	I
Pinophyta / Pinopsida	Cupressaceae	40	<i>Cupressus sempervirens</i>	L.	Cipres	Arbórea	I
	Pinaceae	41	<i>Pinus radiata</i>	D. Don	Pino insigne	Arbórea	I

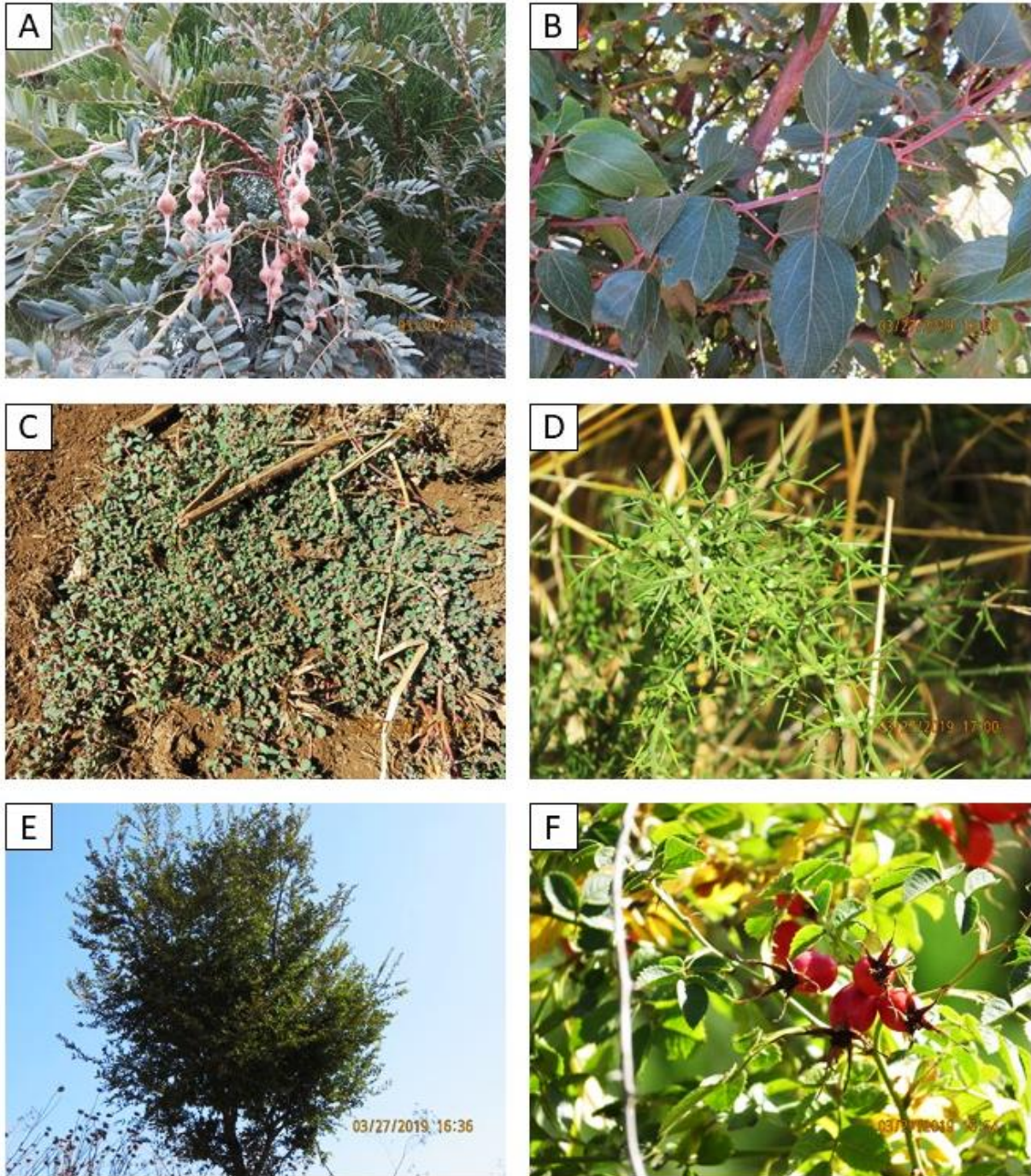


Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: *Sophora macrocarpa*; B: *Aristotelia chilensis*; C: *Euphorbia serpens*; D: *Colletia hystrix*; E: *Nothofagus obliqua*; F: *Rosa rubiginosa*.

5.3 COBERTURA VEGETACIONAL

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que las especies dominantes en el estrato herbáceo corresponden a *Cichorium intybus*, *Echium vulgare*, *Hypericum perforatum* y *Cynosurus echinatus*; en el estrato arbustivo la especie dominante es *Rubus ulmifolius*, mientras que en el estrato arbóreo la especie dominante es *Sophora macrocarpa* (Tabla V).

Tabla V: Comparación de los transectos realizados, según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Familia	Especies	Abundancia
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	+
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	+
	<i>Daucus carota</i>	r
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+
	<i>Cichorium intybus</i>	1
	<i>Cirsium vulgare</i>	+
	<i>Lactuca serriola</i>	+
	<i>Silybum marianum</i>	r
Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i>	r
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	1
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	r
	<i>Sisymbrium officinale</i>	r
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i>	r
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	+
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	r
	<i>Convolvulus hermanniae</i>	r
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	r
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	+
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i>	+
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	r
	<i>Teline monspessulana</i>	r
	<i>Trifolium angustifolium</i>	+
	<i>Sophora macrocarpa</i>	1
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	r
	<i>Quercus ilicifolia</i>	r
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	1
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	+

Familia	Especies	Abundancia
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	+
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	+
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	r
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	+
	<i>Cynosurus echinatus</i>	1
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+
	<i>Rumex acetosella</i>	+
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	+
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	r
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	+
	<i>Rosa rubiginosa</i>	r
	<i>Rubus ulmifolius</i>	1
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	+
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	r

5.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas (12), ninguna de ellas se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Conjuntos habitacionales desarrollados en lotes A1A, A1B, A1C, A1D Y A2B”, ubicado en la comuna de Yungay, Provincia de Diguillín Región de Ñuble. Los resultados corresponden a una campaña de terreno realizada a inicio de otoño, y se basó en una prospección de barrido total del área de influencia del proyecto.

El piso vegetal descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual, que corresponde principalmente a una pradera de pastoreo con dominancia del estrato herbáceo donde las especies más abundantes son: *Cichorium intybus*, *Echium vulgare*, *Hypericum perforatum* y *Cynosurus echinatus*. El polígono se encuentra delimitado por un matorral dominado por la especie introducida *Rubus ulmifolius*.

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 41 taxones a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas pertenecientes al grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida), corresponden a las Asteraceae y Fabaceae, con 5 y 4 especies respectivamente. Para las monocotiledóneas (Liliopsida), Poaceae, fue la familia más numerosa, con 2 especies. Con respecto al origen de toda la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas, con 29 especies (70,7%), lo sigue las especies nativas no endémicas, con 10 especies (24,4%). Por último, las especies nativas endémicas fueron las menos representadas, con 2 especies (4,9%). En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 23 especies, lo que corresponde al 56%; seguidas por las arbóreas y arbustivas, con 9 especies (22%) cada una.

Del total de especies nativas y endémicas registradas (12), ninguna especie se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), por lo que la ejecución del proyecto no producirá la pérdida de individuos con categoría de conservación.

7 REFERENCIAS

1. Bonnardeaux Y, Brundrett M, Batty A, Dixon K, Koch J, Sivasithamparam K (2007) Diversity of mycorrhizal fungi of terrestrial orchids: compatibility webs, brief encounters, lasting relationships and alien invasions. *Mycol Res* 111:51–61
2. Espinoza N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CR. Carillanca. Temuco – Chile. 220 p
3. Finot, V., M. Baeza, M. Muñoz-Schick, E. Ruiz, J. Espejo, D. Alarcón, P. Carrasco, P. Novoa, M.T. Eyzaguirre. 2018. Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292 pp.
4. Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
5. Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.
6. Herrera, H., Valadares, R., Contreras, D., Bashan, Y., & Arriagada, C. (2017). Mycorrhizal compatibility and symbiotic seed germination of orchids from the Coastal Range and Andes in south central Chile. *Mycorrhiza*, 27(3), 175-188.
7. Luebert F & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
8. Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
9. Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
10. Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
11. Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
12. Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

13. Mersey, L. 2003. Diseño y validación de un protocolo para germinación de semillas de *Chloraea crispa* inoculadas con hongos micorrícicos. Taller de Licenciatura. Ing. Agr. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de Agronomía. Quillota. 50 pp.
14. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).
15. Novoa, P., Espejo, J., Alarcón, D., Cisternas, M., & Domínguez, E. (2015). Guía de campo de las orquídeas chilenas, ampliada. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción.
16. Novoa, P., Espejo, J., Cisternas, M., Rubio, M., & Domínguez, E. (2006). Guía de campo de las orquídeas chilenas. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
17. Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
18. Rasmussen H, Rasmussen F (2009) Orchid mycorrhiza: implications of a mycophagous life style. *Oikos* 118:334–345
19. Riva-Martínez, S. (1987). Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Serie Técnica n°1:9-208. I.C.O.N.A. Madrid.
20. Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 1-430.
21. Steinfert, U., Cisternas, M. A., García, R., Vogel, H., & Verdugo, G. (2012). Phenological cycle and floral development of *Chloraea crispa* (Orchidaceae). *Ciencia e Investigación Agraria*, 39(2), 377-385.
22. Verdugo, G., Marchant, J., Cisternas, M., Calderón, X., & Peñaloza, P. (2007). Caracterización morfo métrica de la germinación de *Chloraea crispa* lindl (Orchidaceae) usando un análisis de imagen. *Gayana. Botánica*, 64(2), 232-238.
23. Vujanovic, V., M. ST-Arnaud, D. Barabé & G. thibeault. 2000. Viability testing of orchid seed and the promotion of colouration and germination. *Annals of Botany* 86: 79-86.



Av. del Valle Sur 512, of. 304, Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: +56 2 23494104 - Cel: +56 9 42917788
Av. Las Rosas 1871, San Pedro de la Paz. Teléfono: +56 41 2791397

www.ecometric.cl